

# LA ESTANFLACIÓN: UN ANÁLISIS BASADO EN LA ECONOMÍA INTERNACIONAL\*

Luis René Cáceres

(Departamento de Economía, University of Utah)

## I. INTRODUCCIÓN

En los últimos años se le ha dado mucha atención al problema de la estanflación, es decir, al problema de la existencia concurrente en una economía nacional de un aumento en los precios y disminuciones en el ingreso real y en el empleo. Este es un fenómeno perplejo, ya que contradice el modelo macroeconómico ampliamente difundido en las ciencias económicas, en el cual un aumento en la demanda agregada es acompañado por un aumento en el nivel de precios.<sup>1</sup> Además, la estanflación es un desafío a la ampliamente aceptada teoría de la curva de Phillips.<sup>2</sup> Como es sabido, la curva de Phillips es una curva de pendiente negativa que describe un intercambio *trade-off* entre la inflación y la tasa de desempleo. Pero bajo la condición de estanflación, esta curva adquiere una pendiente positiva: un aumento en la tasa de desempleo es acompañado por un aumento de la tasa de inflación.

Varios artículos recientes tratan de analizar este problema.<sup>3</sup> Truu

\* A Rogelio, mi hijo, salvadoreño tenaz. Versión al castellano de un trabajo que recibió el primer premio en el concurso organizado por la Intermountain Economy Society, Universidad de Utah, enero de 1976. El autor agradece a Ana María Cáceres su esmerada colaboración mecanográfica.

<sup>1</sup> Sin embargo, cabe señalar que Korliras (1975), en un trabajo reciente, demuestra que bajo las condiciones de un desequilibrio macroeconómico general, la existencia simultánea de desempleo e inflación es un posible estado de cuasi-equilibrio.

<sup>2</sup> Sobre la curva Phillips véase, entre otros, Miller y Williams (1974), Bodkin *et al.* (1967), Perry (1966), Goldstein (1972), Rothschild (1971). Nótese que hay autores que no aceptan la existencia de un intercambio entre desempleo e inflación: Kuh (1966), Bhatia (1961), Bowen y Berry (1963), Knowles y Winsten (1959), Leijonhufvud (1968, 1975), Meiselman (1968).

<sup>3</sup> Lerner (1958) fue el primer economista en advertir que la coexistencia de la inflación y una depresión económica (que él llama "depresión inflacionaria") se puede dar cuando las políticas monetarias y fiscales restrictivas son implementadas para combatir la inflación de costos: "...cuando los precios suben debido a su manipulación de parte de los vendedores y las autoridades toman medidas, las cuales, aunque han sido efectivas en remover la demanda excesiva, no remueven la presión ascendente sobre los precios de los vendedores. Efectivamente, medidas tales como contracciones presupuestarias y monetarias pueden ser tan efectivas en remover la demanda excesiva que incluso remueven la demanda que no existe en exceso. El resultado neto sería inflación y depresión al mismo tiempo".

Un año antes que Lerner, Paul Baran había advertido que el continuo déficit fiscal de los Estados Unidos podría llevar a la economía norteamericana hacia una espiral inflacionaria. Véanse los comentarios de Sweezy (1974) sobre este punto. Deben añadir que la estanflación es una experiencia común en algunos países latinoamericanos; véase Baer y Kerstenetzky (1964).

(1971) lo enfoca como un modelo de monopolio bilateral en el cual el monopolista (sindicato de trabajadores) cobra por sus servicios un precio al monopsonista (empresa), que induce al último a reducir sus niveles de empleo de mano de obra y capital, al disminuir su producción y a aumentar el precio de su producto.<sup>4</sup> Grossman (1971, 1972) descarta la idea de que las recientes experiencias inflacionarias sean debidas exclusivamente a una desmedida agresividad de los sindicatos de trabajadores. Usando los modelos de Friedman (1968) y Phelps (1967), Grossman sugiere que la aceleración de la inflación se debe a un inusitado aumento en las expectativas inflacionarias, tanto de los trabajadores como del hombre de empresa, de la cual la agresividad de los sindicatos es sólo un síntoma.<sup>5</sup> Esta hipótesis "aceleracionista" no ha sido verificada empíricamente cuando ha sido aplicada en los Estados Unidos (Solow, 1969; Perry, 1970; Turnovsky y Wachter, 1972; Flory, 1974; Gordon, 1970), pero sí ha recibido algún soporte cuando ha sido aplicada al Canadá (Turnovsky, 1972; Reuber, 1964). Otros autores han conjeturado que la estanflación es el resultado de gastos militares excesivos (Morris, 1974), manipulación de precios por empresas comerciales (Roseman, 1975), cambios estructurales en la economía (Fitoussi, 1974), presiones por alza de salarios (Whitehead, 1974).<sup>6</sup>

En este trabajo haremos un enfoque nuevo y diferente sobre la estanflación: la intención es demostrar que las peculiares experiencias del desempleo y la inflación de años recientes en los Estados Unidos se pueden explicar por el efecto que los precios de importación tienen sobre el intercambio inflación-desempleo en este país. Demostraremos que el reciente aumento en precios de importaciones ha aumentado los precios domésticos con tal intensidad que los aumentos en la tasa de desempleo no han sido suficientes para contrarrestar el aumento en precios domésticos. El resto de este trabajo seguirá el siguiente plan: primero será desarrollado un modelo de la curva de Phillips, que incluye los precios

<sup>4</sup> El modelo de Truitt es discutido en detalle (y en disonancia) por Shaw (1974). Para un análisis minucioso del modelo monopolístico bilateral véase Johnson (1974).

<sup>5</sup> En las palabras de Grossman: "El empleado típico estaría inconforme al menos que su patrón le satisficiera sus expectativas de salario. A la vez, el patrón típico anticiparía que sus empleados se irían a trabajar a otras empresas a menos que les ofreciera generosos aumentos de sueldo. Pero él considera que podrá transformar los aumentos de sueldos en alzas de precios sin perder el mercado. Consecuentemente el patrón estará dispuesto a pagar lo que sus empleados demandan. Las demandas por aumentos de salarios de los sindicatos incorporan a la economía la expectativa inflacionaria de los trabajadores, y la oferta de salarios por parte del patrón incorpora la expectativa inflacionaria del sector empresarial."

<sup>6</sup> Para otros estudios sobre la situación inflacionaria contemporánea véase Friedman (1975), Blair (1975), Johnson (1971).

de las importaciones. Luego serán considerados los aspectos econométricos del modelo y, finalmente, se estudiarán las implicaciones de la inflación importada.

## II. EL MODELO

El modelo es bastante simple; consiste en dos ecuaciones: una describe el salario nominal y otra describe una ecuación de los precios del tipo *mark-up*.<sup>7</sup> La combinación de estas dos ecuaciones da lugar a una curva de Phillips.

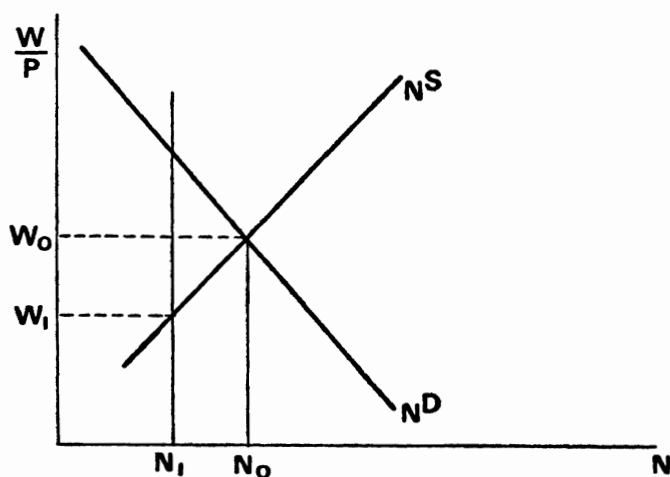
Considérese una empresa que produce un producto  $Q$  sujeto a una función de producción a corto plazo  $Q = F(N)$ . El insumo mano de obra  $N$  recibe un salario nominal  $W$ . La empresa vende sus productos a un precio  $P$ . La empresa maximiza sus ganancias cuando demanda trabajadores de acuerdo a la función  $N^d = N^d(W/P)$ . Los obreros, basados en su alternativa de trabajar o descansar, ofrecen una oferta de trabajo  $N^s = N^s(W/P)$ . Cada trabajador realiza sus planes de consumo con el objetivo de maximizar su utilidad. Tal como lo demuestra Clower (1965), si el ingreso devengado por un individuo es igual al ingreso que esperaba recibir, él estará en condiciones de llevar a cabo su consumo planeado, y sus gastos de consumo seguirán la regla de la utilidad marginal. En este caso la empresa puede vender su producción planeada. Sin embargo, si el ingreso devengado por el individuo es menor que su ingreso planeado, él no podrá comprar tanto como había planeado; sus compras se vuelven restringidas por su ingreso devengado. Es en este caso que la "función de consumo" y el "multiplicador" existen. Similarmente, Patinkin (1965) demostró que si la empresa no puede vender su producción planeada ( $Q_0$ ), ella producirá solamente los bienes actualmente demandados ( $Q_1$ ), y empleará trabajadores solamente suficientes para producir estos bienes. En este caso la demanda efectiva de mano de obra es  $N^1 = F^{-1}(Q_1)$ .<sup>8</sup> Barro y Grossman (1971) han indicado que la interpretación de la función de consumo de Clower es la contraparte del modelo de demanda efectiva de Patinkin y que juntos constituyen un modelo de desequilibrio general.<sup>9</sup>

<sup>7</sup> Una común suposición en torno a la curva de Phillips es la existencia de una demanda excesiva por mano de obra, la cual se usa para explicar la tasa proporcional de cambio del salario nominal. Nada se dice sobre los factores que dan lugar a esta "demanda excesiva".

<sup>8</sup> Nótese que la existencia de una "función de consumo" nulifica las funciones clásicas de oferta y demanda de mano de obra.

<sup>9</sup> Clower mantiene que la función de consumo de Keynes emerge necesariamente como el resultado de un mecanismo de desequilibrio que supuestamente Keynes tuvo "en la punta de

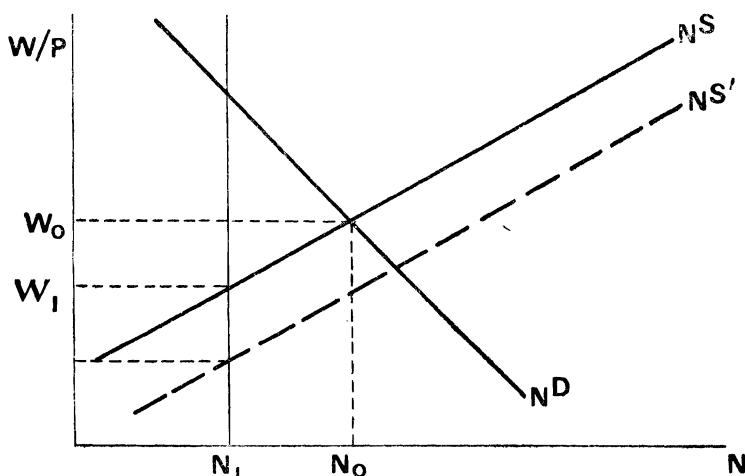
El mercado de mano de obra bajo la condición de una oferta excesiva de bienes se muestra en la gráfica 1. Tal como lo demuestra Patinkin, en condiciones de equilibrio planeado (*notional equilibrium*) la empresa podría vender su producción de bienes  $Q_0$  y emplear así no trabajadores. Sin embargo, al darse una alza de precios, los consumidores no pueden comprar  $Q_0$ , y se ven forzados a comprar solamente  $Q_1$ . En consecuencia, la empresa emplea solamente  $N_1$  trabajadores, la cantidad justamente suficiente para producir  $Q_1$  bienes. Por lo tanto, se produce un desempleo igual a  $N_0 - N_1$ . Patinkin señala que en este caso el desempleo involuntario no se debe a que los salarios reales están por encima de sus valores de equilibrio, sino que en una economía en depresión existe un número limitado de bienes que las empresas pueden vender.



GRÁFICA 1

la lengua" (*in the back of his mind*). Pero, ¿en realidad Keynes concibió ese mecanismo? Grossman (1972) sostiene que "Keynes no tuvo nada parecido a la interpretación que Clower le da a la función de consumo". Yeager (1973) ha ofrecido un punto de vista similar: "Al leer las interpretaciones que Clower y Leijonhufvud han dado a la obra de Keynes, me impresionó lo mucho que el trabajo de estos autores es una contribución nueva y positiva, y lo poco que tiene de una exposición de lo que Keynes dijo o quiso decir... Si Keynes quiso argüir que el sistema de precios no mantiene o vuelve al equilibrio cuando sufre disturbios, debido a ciertos elementos tales como el costo e imperfección de la información, la inercia de los movimientos en los precios, el fenómeno de la decisión dual, el proceso del ingreso restringido y todo o demás, entonces, ¿por qué no lo dijo así?" Shackle (1973) sugiere que Keynes "no lo dijo así" porque él quería comunicarse con los (zonzos) humanos: "La teoría de Keynes está muy lejos de las curvas continuas y estables que él nos mostró en el frente de su escenario como para enmascarar el vacío de indeterminación e irracionalidad que residen en el fondo." Para otros puntos de vista en esta controversia véase Jackman (1974), Shackle (1974), Leijonhufvud (1968).

Hemos visto que la reducción en demanda ocasionó el despido de  $N_0$   $N_1$  trabajadores. Gordon (1974) ha preguntado por qué las empresas recurren a despidos cuando ellas pueden conseguir los mismos resultados reduciendo el salario real a  $W_1$  (véase la gráfica 2). Esta reducción en el salario real induciría a  $N_0$   $N_1$  trabajadores a dejar la fuerza de trabajo voluntariamente. Gordon explica la necesidad de los despidos con su teoría del “cuasi-contrato”. Pero otra explicación es posible: una vez que los trabajadores consideren que el mercado laboral sufre una depresión, y que alternativas de empleo no existen, ellos modificarán sus alternativas de trabajo-descanso, haciendo el descanso menos importante. Bajo la perspectiva de desempleo y la acumulación de cuentas para pagar, el descanso se vuelve menos deseable. En este caso la oferta de trabajo se mueve



GRÁFICA 2

hacia abajo a  $N^s$ , lo que indica que sólo una reducción masiva en el salario real induciría a  $N_0$   $N_1$  trabajadores a dejar el mercado laboral. De hecho, los salarios reales han disminuido en los Estados Unidos en los últimos años sin causar un éxodo de trabajadores de sus empleos.<sup>10</sup>

Considérese ahora el salario real después de la reducción en la demanda. En los modelos keynesianos se supone que éste permanece igual a  $W_0$ .

<sup>10</sup> La revista *Business Week*, del 1° de septiembre de 1975, reporta el caso de un trabajador de la industria automotriz de Detroit despedido y llamado a trabajar en un puesto de categoría inferior al que ocupaba antes del despido y con una rebaja en su salario de 0.64 centavos por hora. Este trabajador dijo a *Business Week*: “No me gusta la reducción en mi salario ni que me quiten mi destreza... (pero) me alegro de volver a trabajar.”

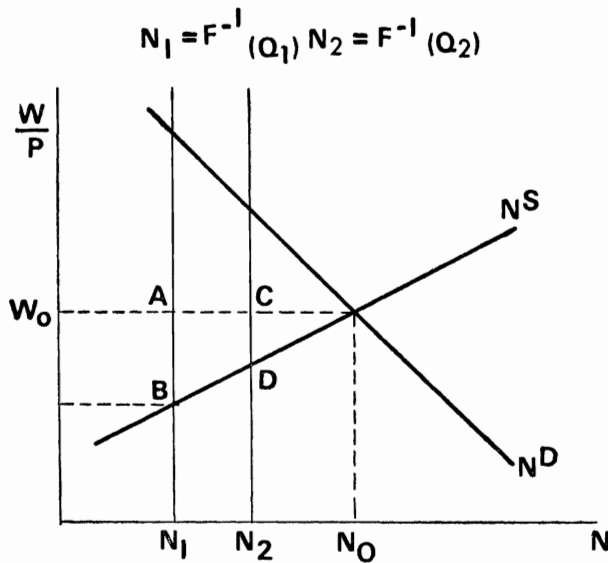
Esto implica que el aumento en los precios fue acompañado de un inmediato aumento en los salarios nominales de manera que el salario real no cambia. Esto no parece realista, ya que las negociaciones de salarios por los sindicatos toman lugar solamente a intervalos periódicos; aun entonces no hay garantía de que los aumentos de los salarios nominales compensarán completamente el aumento en los precios. Entonces, el salario real se encuentra entre los puntos *A* y *B* (véase la gráfica 3).

Ahora, la siguiente pregunta que emerge de esta discusión es ¿qué trayectoria sigue el salario real al aumentar la demanda efectiva? No existe una respuesta definitiva. La gráfica 3 indica que cuando la demanda efectiva por trabajadores se mueve hasta  $N_2$  al empresa empleará  $N_2$  trabajadores, pagándoles un salario real que se encuentra entre los puntos *C* y *D*. La trayectoria del salario real es desconocida; ella puede estar en cualquier lugar dentro de la figura *ABCD*.<sup>11</sup> No se puede definir una única vía para el salario real, excepto el “camino ancho” *ABCD*.<sup>12</sup> Ahora ya debe ser evidente que para seguir la pista a los sucesos en el mercado laboral tenemos que observar el salario nominal, que no el salario real.

<sup>11</sup> Bajo la condición de absoluta rigidez en precios y salarios, la trayectoria del salario real sería dada por la línea *AC*; bajo la condición de perfecta flexibilidad (*tâtonnement*) la trayectoria estaría denotada por la línea *BD*. Sin embargo, bajo la condición realista en que los ajustes en los precios y los salarios toman tiempo, la trayectoria del salario real es indeterminada. Debemos notar que la trayectoria de las variables económicas están muy influidas por las imperfecciones de los mercados y contienen información sólo sobre las transacciones realizadas en la actualidad por los agentes económicos, las que indudablemente difieren de sus transacciones planeadas. Además, los datos recopilados de las variables económicas son en realidad sólo una muestra periódica tomada del proceso evolutivo que es la vida económica de un país. Este proceso está influido por los costos de la información, factores psicológicos y restricciones de oferta que inadvertidamente pasan a nuestros datos. Entonces, los modelos económicos estimados con tales datos bien pueden presentar peculiaridades que son rápidamente interpretadas como efectos de “nostalgia”, “inercia”, “retardo”, etcétera, cuando en realidad ellos son revelación de las imperfecciones de los mercados económicos. Tucker (1968) ha argüido que los retardos encontrados en las funciones de inversión pueden ser el resultado de restricciones crediticias. De manera similar, Cáceres (1975) contiene que los famosos saltos de la función de consumo se pueden explicar por la presencia de racionamiento en los bienes de consumo.

<sup>12</sup> Una situación similar existe en la física atómica, donde la localización exacta del electrón no es determinada, pero la probabilidad de que se encuentre en cierto lugar es calculada por medio de la ecuación de Schrodinger. El caso considerado es el que la economía determinista “determina” nada, y evoca los llamados de Tintner y Licari (1970) y Tintner y Sengupta (1972) por una economía estocástica. También la situación mencionada arriba es reminiscencia del juicio de Veblen (1909): “... la teoría de la utilidad marginal es de un carácter completamente estático. Ella no ofrece ninguna teoría de movimientos de cualquier clase, ya que está preocupada por los ajustes de valores a una situación dada ... [No es] una teoría de génesis, crecimiento, secuencia, proceso de la vida económica”. Sin embargo, la teoría de la utilidad marginal es invocada en los estudios de “intercambios”, los cuales son inherentemente dinámicos.

Después del aumento en los precios y despidos subsecuentes, aquellos individuos que están todavía empleados negociarán aumentos de salarios para compensar el aumento en los precios y restaurar sus salarios reales previos. Sin embargo, sus esfuerzos para aumentar sus salarios nominales serán obstruidos por la presión competitiva de los trabajadores des-



GRÁFICA 3

empleados. Entonces se puede esperar que en un año dado, los aumentos absolutos en los salarios nominales tengan una relación directa con el aumento de los precios en ese año y una relación inversa con la tasa de desempleo ( $U_t$ ) prevalente ese año.

En adición habrá aumentos autónomos en los salarios nominales que ocurren debido a factores de mérito y edad. Éstos serán representados por un término constante en la ecuación (1). Podemos entonces postular la siguiente ecuación:

$$W_{t+1} - W_t = a_0 - a_1 U_t + a_2 [P_{t+1} - P_t] \quad (1)$$

Y quitando los estadísticos  $t$ :

$$\Delta W = a_0 - a_1 U + a_2 \Delta P \quad (2)$$

Para la ecuación de los precios recurriremos a otra del tipo *mark-up*. En particular, usaremos la ecuación *mark-up* de Weintraub:<sup>13</sup>

$$P = K_1 \left[ \frac{W}{A} \right] + K_2 \left[ \frac{M}{Y} \right] F \quad (3)$$

en donde:

- $P$  = nivel de precios
- $W$  = salario nominal
- $A$  = productividad media del trabajador
- $F$  = nivel de precios de insumos importados
- $M$  = cantidad de insumos importados
- $Y$  = producto nacional bruto
- $K_1, K_2$  = parámetros

Si suponemos que la razón  $M/Y$  es constante, entonces al diferenciar la ecuación (3) obtenemos que:

$$\Delta P = b_1 \Delta A + b_2 \Delta W + b_3 \Delta F \quad (4)$$

siendo parámetros  $b_1, b_2$  y  $b_3$ .

Ya que estamos estudiando sólo el comportamiento de la economía a corto plazo, supondremos que  $\Delta A$  es una constante, lo que implica un acervo de capital constante. El término  $b_1 \Delta A$  será remplazado por una constante, la cual, como se esperaba, resulta ser negativa cuando la ecuación (4) es estimada. La ecuación (3) difiere poco de las ecuaciones de precios estimados para los Estados Unidos, el ser nuestra inclusión la única diferencia de los precios de las importaciones. Esta variable tradicionalmente ha sido excluida de los estudios sobre la inflación en los Estados Unidos. como la razón entre las importaciones totales de los Estados Unidos ( $M$ ) y su producto nacional bruto ( $Y$ ) es apenas aproximadamente 5 %, se pudo pensar que los precios de las importaciones no ejerciesen una influencia importante sobre el nivel de precios domésticos.<sup>14</sup> Sin embargo,

<sup>13</sup> Las ecuaciones de *mark-up* son discutidas en forma detallada por Evans (1969). La ecuación de Weintraub es discutida por Bodkin *et al.* (1967).

<sup>14</sup> Phillips, en los artículos originales sobre la curva de Phillips, señaló que los precios de las importaciones podrían ser un determinante importante de los precios domésticos. Los precios de las importaciones han sido incluidos en estudios sobre la situación inflacionaria de varios países, véase Bodkin *et al.* (1967), Pitchford (1968), Vanderkamp (1966), Reuber (1964),



si comparamos los cambios en los índices de los precios domésticos y de las importaciones se puede notar una relación positiva (véase cuadro 1). Debemos agregar que el único año con una tasa de inflación nula en los Estados Unidos fue 1953, año en que los precios de sus importaciones experimentaron un decremento.<sup>15</sup>

CUADRO 1

| <i>Periodo</i> | <i>Estados Unidos</i><br><i>Tasa media anual de</i><br><i>crecimiento en precios</i><br><i>domésticos</i> | <i>Precios de</i><br><i>importación</i> |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1948-1953      | 2.30                                                                                                      | 3.60                                    |
| 1954-1959      | 1.59                                                                                                      | — 0.94                                  |
| 1960-1965      | 1.23                                                                                                      | 0.19                                    |
| 1966-1971      | 4.31                                                                                                      | 3.78                                    |

FUENTE: Fondo Monetario Internacional. Suplemento de 1972.

### III. ESTIMACIÓN

Las ecuaciones (2) y (4) fueron estimadas por el método de los mínimos cuadrados ordinarios (*MCO*). Otros métodos de estimación tales como mínimos cuadrados bietápicos o trietápicos no fueron usados porque hay evidencia reportada por varios autores que los coeficientes estimados por *MCO* difieren muy poco de aquellos estimados por métodos más intrincados.<sup>16</sup> Los datos fueron obtenidos del *1972 Supplement to the Survey of*

Edgren *et al.* (1963), Klein y Shinkai (1963). Evidencia sobre la interdependencia entre las tasas de inflación de varios países es presentada por Laffer (1975).

<sup>15</sup> El periódico *Wall Street Journal* del 11 de agosto de 1975 reporta publicaciones de la OECD que revelan una íntima relación entre los cambios anuales de los precios de las importaciones y los precios domésticos en varios países:

*Tasa anual de aumento durante el periodo 1972-1974*

| <i>País</i>    | <i>Precios domésticos</i> | <i>Precios de las</i><br><i>importaciones</i> |
|----------------|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Estados Unidos | 6.8 %                     | 23.9 %                                        |
| Japón          | 15.7 %                    | 39.9 %                                        |
| Gran Bretaña   | 7.8 %                     | 22.2 %                                        |
| Alemania       | 5.8 %                     | 20.7 %                                        |
| Francia        | 6.9 %                     | 24.3 %                                        |

<sup>16</sup> Véase Bodkin *et al.* (1967), Perry (1964), Vanderkamp (1966), Watanabe (1966).

*Current Business*; el periodo bajo consideración es el comprendido entre los años de 1947 y 1971. Los estadísticos  $t$  se muestran debajo de su correspondiente coeficiente de regresión en las ecuaciones siguientes. Los símbolos  $R$  y  $D. W.$  denotan los coeficientes de correlación y el estadístico Durbin-Watson, respectivamente.

Las ecuaciones estimadas son:

$$\Delta W = 0.0902 - 0.0058 U + 0.0163 \Delta P \quad \begin{array}{cc} R & D. W. \\ 0.83. & 1.77 \end{array} \quad (5)$$

(4.09)      (1.64)      (5.82)

$$\Delta P = -0.9921 + 33.61 \Delta W + 0.0904 \Delta F \quad \begin{array}{cc} 0.84 & 2.50 \end{array} \quad (6)$$

(.87)      (5.31)      (1.96)

en donde:

$\Delta W$  = cambio anual del salario por hora en la industria manufacturera.

$U$  = nivel de desempleo en la industria manufacturera prevaleciente durante el año.

$\Delta P$  = cambio anual en el índice de precios al consumidor (1963 = 100)

$\Delta F$  = cambio anual en el índice de precios de las importaciones (1963 = 100).

La forma reducida de la ecuación para la variable  $P$ , obtenida al sustituir la ecuación (5) por la ecuación (6) y al resolver por  $P$  es:

$$\Delta P = 4.7211 - 0.4512 U + 0.2093 \Delta F \quad (7)$$

Esta ecuación se puede convertir en una en términos de tasas de cambio de las variables al dividir todos los términos de la ecuación (7) por  $P - 1$  y multiplicar el coeficiente de  $\Delta F$  por  $F - 1/F - 1$ :

$$\frac{\Delta P}{P - 1} = \frac{4.7211}{P - 1} - \frac{0.4512 U}{P - 1} + 0.2093 \left[ \frac{\Delta F - 1}{P - 1} \right] \left[ \frac{F}{P - 1} \right] \quad (8)$$

Si insertamos los valores de  $P - 1$  y  $F - 1$  para el año 1970 obtenemos la siguiente ecuación en términos de tasas proporcionales de cambio:<sup>17</sup>

<sup>17</sup> En este trabajo hemos derivado una curva de Phillips de carácter lineal ya que hay evi-

$$P = 3.7174 - 0.3552 U + 0.1978 f \quad (9)$$

en donde:

$p$  = tasa anual de cambio en precios domésticos

$f$  = tasa anual de cambio en los precios de las importaciones.

La ecuación (9) nos indica que si los precios de las importaciones permanecieran constantes, una estabilidad de precios domésticos se produciría cuando la tasa de desempleo es 10.46 %. Si, por lo contrario, los precios de las importaciones varían, obtenemos entonces una familia de curvas de Phillips como se muestra en el cuadro 2.

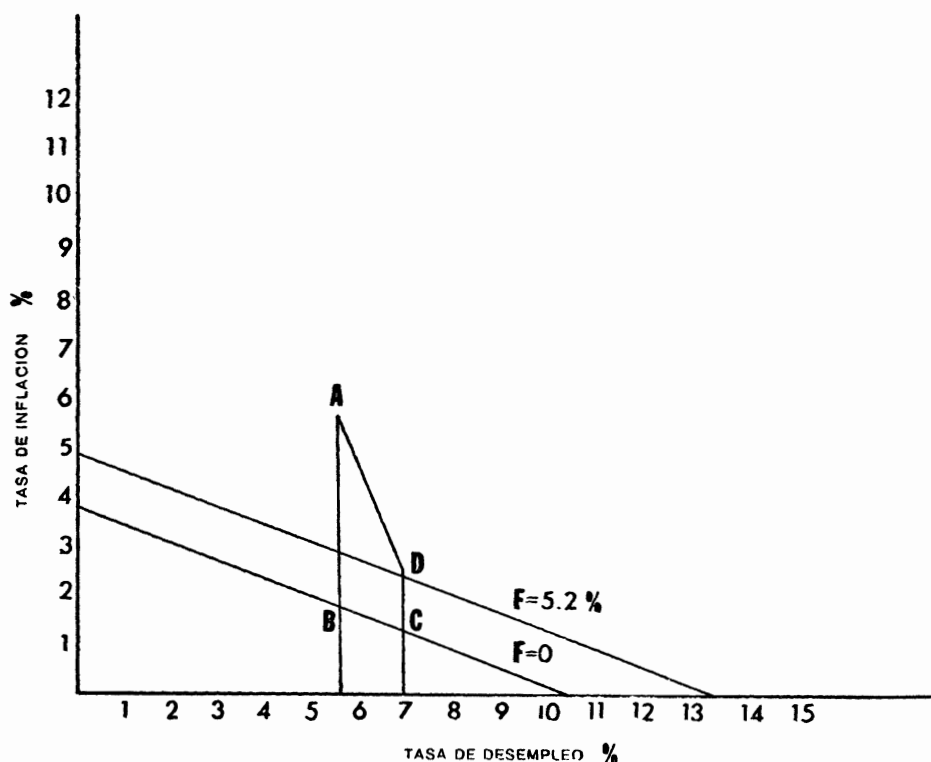
CAUDRO 2. *Tasa de inflación en los Estados Unidos cuando los precios de las importaciones suben a tasas anuales de*

| Tasa de<br>desempleo<br>(%) | 0 %  | 5 %  | 10 % | 20 % | 40 %  |
|-----------------------------|------|------|------|------|-------|
| 2                           | 3.01 | 3.99 | 4.49 | 8.96 | 10.92 |
| 4                           | 2.30 | 3.29 | 4.28 | 6.26 | 10.21 |
| 6                           | 1.59 | 2.58 | 3.57 | 5.55 | 9.50  |
| 8                           | 0.86 | 1.85 | 2.84 | 4.82 | 8.77  |
| 10                          | 0.17 | 1.16 | 2.15 | 4.13 | 8.08  |

En el cuadro 2 podemos observar que si un aumento en la tasa de desempleo es acompañado por un dramático aumento en los precios de las importaciones, el resultado puede no ser una disminución de la inflación, sino un aumento. Por ejemplo, si ignoramos el efecto de los precios de las importaciones, esperaríamos que un aumento de la tasa de desempleo de 4 a 6 % induciría una disminución de la inflación de 2.30 a 1.59 %. Sin embargo, si durante ese año los precios de las importaciones aumentaron 10 %, con sorpresa nos daríamos cuenta de que la tasa verdadera de inflación era 3.57 %. Entonces probablemente acuñaríamos una nueva palabra: estanflación.

dencias (Brechling, 1968; Rees y Hamilton, 1967), que la forma lineal representa mejor la experiencia de los Estados Unidos. Al comparar formas lineales y no lineales Brechling (1968) concluyó que "... parece que en los Estados Unidos la curva de Phillips se aproxima mejor por una línea recta que por una curva convexa".

El comportamiento real de los precios en los Estados Unidos puede ahora ser explicado por medio de la ecuación (9). La gráfica 4 muestra la experiencia de 1971. En 1970, las tasas de desempleo e inflación en este país fueron 5.6 y 5.9 %, respectivamente, tal como se muestra en la gráfica 4 (punto *A*). En 1971 la tasa de desempleo aumentó a 6.8 % y los precios de las importaciones aumentaron 5.2 %. Si los precios de las importaciones no hubieran subido, el aumento en desempleo

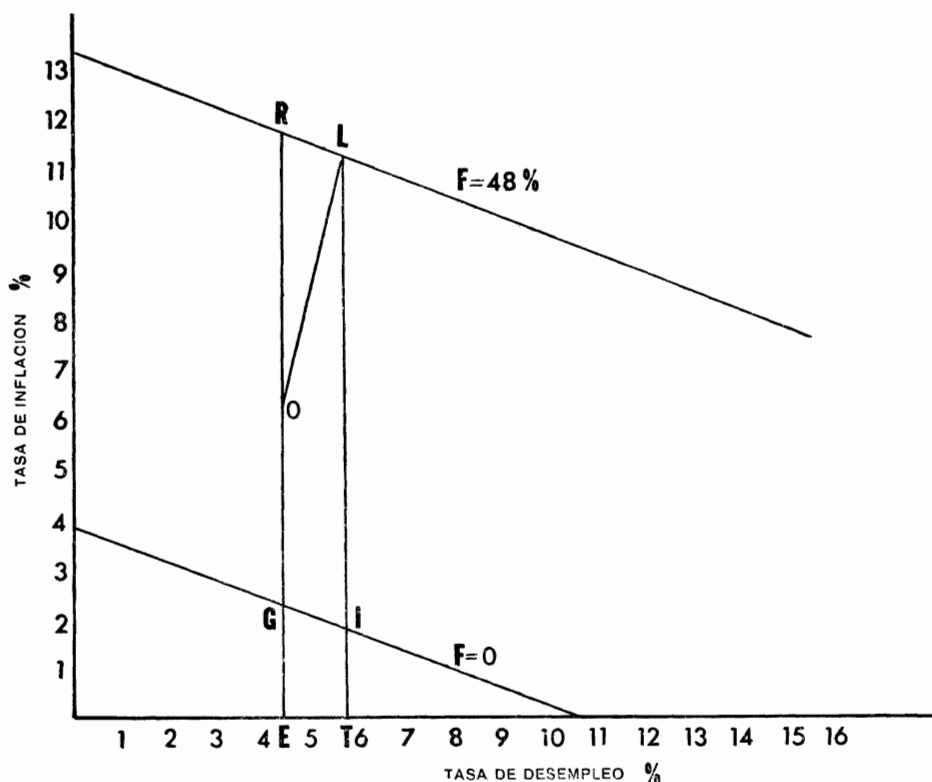


GRÁFICA 4

hubiera contribuido a disminuir la inflación a 1.30 % (segmento *BC*), pero debemos añadir la contribución de 1.03 % [ $0.1978f = 0.1978(5.2) = 1.0286$  %; véase la ecuación (9)] debida a la inflación importada (segmento *DC*) arrojando una tasa de inflación total de 2.33 % (punto *D*).<sup>18</sup> El vector resultante es *AD*, el cual todavía denota una curva de Phillips —la pendiente es negativa.

<sup>18</sup> La tasa de inflación en 1971 fue de 3.7 %.

Consideremos ahora la experiencia de 1974. En 1973, la tasa del desempleo era 4.4 % y la de inflación 6.2 % (punto *O* en la gráfica 5). La inflación entonces estaba constituida de un efecto de desempleo de 2.19 % (segmento *GE*), más un efecto importado de 3.73 % (segmento *GO*). En 1974 el desempleo aumentó a 5.7 % (punto *T*). Se nota que en ausencia de un aumento en los precios de las importaciones la inflación hubiera disminuido a 1.69 % (segmento *GI*). Sin embargo, en 1974 los precios de las importaciones aumentaron en 48 %, y consecuentemente causaron un efecto de inflación importada de 9.49 % (segmento *LI*). En este caso el resultado neto es una tasa de inflación de 11.19 % (segmento *OL*).<sup>19</sup> Podemos ver que este proceso ha generado una curva de Phillips con una pendiente positiva: ESTANFLACIÓN.



GRÁFICA 5

<sup>19</sup> La tasa real de inflación en 1974 fue de 11 %.

## IV. LAS IMPLICACIONES DE LA INFLACIÓN IMPORTADA

A fin de discutir las repercusiones que la inflación importada puede tener sobre la economía, consideremos el siguiente modelo.<sup>20</sup>

$$\begin{aligned}
 W &= W(P, Y) \\
 P &= P(W, F) \\
 N &= N(Y) \\
 C &= C(Y, Z) \\
 I &= I(Y, Z) \\
 M &= M(Y, P/F) \\
 E &= E(Yw, P/F) \\
 Ld &= L(Y, r, Z) = Ls
 \end{aligned}$$

Las primeras tres ecuaciones ya han sido definidas previamente. Las cinco siguientes emplean estas variables:

$$\begin{aligned}
 C &= \text{consumo} \\
 I &= \text{inversión} \\
 M &= \text{importaciones} \\
 E &= \text{exportaciones} \\
 Ld &= \text{demanda por dinero} \\
 Ls &= \text{oferta de dinero} \\
 F &= \text{precios de las importaciones} \\
 Z &= \text{riqueza real} \\
 Yw &= \text{ingreso del "resto del mundo"} \\
 r &= \text{tasa de interés.}
 \end{aligned}$$

El ingreso nacional se define como:

$$Y = C + I + E - M = Y(Yw, r, Z, P/F)$$

Asumimos que inicialmente la economía se encuentra en equilibrio, que los precios de las importaciones experimentan un alza y, en consecuencia, que los precios domésticos suben. El aumento en los precios causa una reducción en la riqueza real y también un aumento en la demanda de dinero para transacciones. Estos dos factores se combinan para au-

<sup>20</sup> Para estudios de inflación importada véase Shinkai (1973), Mundell (1971), Scarfe (1973), Pitchford (1963), Turnovsky y Kaspura (1974), Fried (1973), Johnson (1973).

mentar la tasa del interés, lo cual a la vez causa una reducción en la inversión. Además, la reducción en la riqueza real conduce a una reducción en el consumo. Las reducciones en la inversión y en el consumo ocasionan una reducción en el ingreso nacional y en consecuencia el nivel de empleo baja. Ahora bien, el aumento en los precios de las importaciones ocasiona que los productos locales aparezcan más atractivos a los consumidores del extranjero ( $P/F$  ha disminuido), lo cual conducirá a un aumento en las exportaciones, siempre que  $Yw$  (el ingreso del “resto del mundo”) no se encuentre en una etapa depresiva.

A la vez, las importaciones se cotizan a precios más altos en términos de la moneda local, lo que conduce a una disminución en su demanda. La pregunta que necesariamente emerge es si las disminuciones en el consumo y la inversión son contrarrestadas por la reducción en las importaciones y el aumento en las exportaciones.

Varios autores han señalado que el resultado de esta situación es ambigua (Turnovsky y Kaspura, 1974, Scarfe, 1973). Sin embargo, bajo ciertas condiciones la ambigüedad puede desaparecer. Primero, consideremos la economía caracterizada por el modelo antes descrito. Si los países que representan “el resto del mundo”<sup>21</sup> están simultáneamente sufriendo una inflación importada —proveniente de una tercera fuente— la economía bajo consideración no goza de un aumento en sus exportaciones, ya que si  $Y_w$  se halla en una fase de contradicción, la economía no encontraría un aumento en la demanda por sus exportaciones. Esto indica que una trampa de la inflación importada es posible. Una segunda condición se da cuando las autoridades económicas nacionales interpretan el aumento en los precios locales como evidencia de la existencia de demanda excesiva y decretan políticas para eliminarla por medio de una contracción de la oferta de dinero. En este caso las reducciones iniciales de la inversión y el consumo serán exacerbadas, acelerando así la declinación en el ingreso nacional y el empleo. Este escenario presenta como protagonistas a miles de trabajadores que son despedidos y a pequeñas empresas que se hunden en la bancarrota contribuyendo así a “enfriar” la economía. Pero bajo el rigor de una inflación importada sus sacrificios son inútiles. Por ejemplo, si en 1974 en los Estados Unidos el nivel de desempleo se hubiera mantenido al nivel que prevalecía en 1973 (4.4 %), la tasa de inflación hubiera sido 11.68 % (punto  $R$  en la gráfica 5). Nos

<sup>21</sup> Por el ingreso del “resto del mundo” se entiende la suma de los ingresos de los países que tienen un papel significativo (con respecto a la economía bajo consideración) como países importadores.

preguntamos si el aumento en el desempleo a 5.8 % ese año fue justificado por una reducción en la tasa de inflación de 0.49 %.<sup>22</sup>

Parece que una política adecuada sería aparear el aumento en los precios de las importaciones con el aumento en la oferta de dinero; esto contrarrestaría el desnivel provocado por el dinero absorbido por los elevados precios de importación y, a la vez, restablecería parcial o completamente la tasa de interés y la riqueza real. Esta situación de ninguna manera es óptima. La inflación todavía existe, pero se debe a factores externos; en este caso las políticas antinflacionarias tradicionales (anti-demanda) son inefectivas. El problema es que las autoridades responsables de la economía del país no tienen recursos o medios para predecir cuál será el índice de los precios de las importaciones durante el tiempo que sus políticas económicas tengan efecto. Además, estas autoridades no pueden discernir el origen de los aumentos en los precios, ya se trate que provengan de poder monopólico, demanda excesiva o agentes externos.<sup>23</sup>

<sup>22</sup> Es desalentador, aunque numerosas objeciones han sido señaladas en contra de la curva de Phillips como un instrumento analítico, el hecho brutal de que la fuerza laboral es utilizada para “enfriar” la economía haya recibido muy escasa atención. En este respecto un importante punto de vista es presentado por Baran y Sweezy (1965): “Los ajustes en la cantidad agregada de mano de obra a los cambios en la demanda del mercado toman lugar a través de cambios en el volumen de desempleo, lo que afecta en casi nada a los miembros de la clase capitalista y a otros estratos privilegiados, pero impone sufrimiento, inseguridad y degradación a la población subordinada que depende para sobrevivir solamente de la venta de su labor. De hecho, muy lejos de estar interesada en mostrar la relación entre los males sociales existentes y el modo de producción se puede decir que la economía burguesa contemporánea dedica todo su ingenio a oscurecer esta conexión”.

<sup>23</sup> Detectar la fuente de los aumentos en los precios es un trabajo muy difícil, ya que las ciencias económicas tradicionalmente han ignorado los factores institucionales. Este punto es comprobado con la cita que hacemos de unos comentarios de John Kenneth Galbraith publicados en la primera plana del *Wall Street Journal* del 22 de agosto de 1975. Este periódico reportaba que Galbraith creía que la teoría de los precios es “un área de la economía en que la realidad se ha trasladado más allá de los libros de texto”; luego él añade: “Si uno asume el poder normal e implícito inherente en un oligopolio, los aumentos de los precios en el transcurso de una recesión es lo que se puede esperar”. La razón por la cual este enfoque no ha llegado a los libros de texto —añade Galbraith— es que “es más bien desagradable describir la realidad a la juventud”. En el mismo artículo George Stigler concede que “la ley de la oferta y la demanda todavía trabaja (pero) la política es por lo menos tan importante en los precios”. Estos comentarios sugieren que Baran y Sweezy (1965) están en lo cierto cuando juzgan a las ciencias económicas: “Al postular la existencia de controles directos o indirectos adecuados cuando en realidad ninguno existe; al suponer la ausencia de monopolios cuando en realidad son ubiqüistas y poderosos en sus efectos; al dar por sentadas situaciones de pleno empleo a largo plazo cuando en realidad esa es la excepción y no la regla; en todas estas maneras los elegantes modelos contemporáneos excluyen no las características secundarias del proceso que se trata de explicar, sino sus características más esenciales. Así, sustituyen el sistema capitalista con un sistema racional imaginario que no tiene nada en común con el capitalismo más que el nombre. El resultado, no hay necesidad de decirlo, es una apologética del *statu quo* y ésta está muy lejos de las intenciones subjetivas de los constructores de los modelos”.



En estos casos las políticas de los funcionarios económicos no podrán ser, con un poco de suerte, sino un juego de “ruleta rusa”.

## V. CONCLUSIONES

En este trabajo la estanflación ha sido explicada por el inusitado aumento en los precios de las importaciones de los Estados Unidos. Nuestros resultados empíricos apoyan este punto de vista. Pero otras consideraciones tales como devaluaciones,<sup>24</sup> factores institucionales, oligopólicos, políticos, el efecto de limitaciones en la oferta agregada, y de la productividad, merecen un futuro estudio.

Una conclusión de política económica que surge del presente estudio es que la curva de Phillips no se puede interpretar como un “menú de opciones”, ya que el menú está escrito en símbolos ininteligibles que son fáciles de confundir. Es muy posible ordenar una “papa caliente” en vez de un refresco.

## REFERENCIAS

1. Baer, W. y I. Kerstenetzky (eds.), *Inflation and Growth in Latin America*, Homewood, 1964.
2. Baran, P. y P. Sweezy, “Economics of Two Worlds”, *On Political Economy and Economy and Econometrics*, Varsovia, 1965.

<sup>24</sup> El efecto que la devaluación del dólar ha tenido en la inflación de los Estados Unidos se puede calcular introduciendo la siguiente identidad:

$$f = z(e + a)$$

En donde:  $f$  = cambio proporcional en los precios de las importaciones.

$e$  = cambio proporcional en la tasa de cambio del dólar.

$a$  = cambio proporcional en los precios de oferta de las exportaciones hacia Estados Unidos.

$z$  = constante.

Usando un valor de  $z$  igual a 0.8 (tal como lo estimó Branson, 1972) y sustituyendo la identidad en la ecuación (9) obtenemos la siguiente ecuación:

$$p = 3.7174 - 0.3552 U + 0.1978 (0.8) (e + a)$$

de donde

$$p = 3.7174 - 0.3552 U + 0.1582 (e + a)$$

Esta ecuación indica que una devaluación de 10 % produce un aumento en los precios de 1.58 %, un aumento más alto que el esperado por los economistas de este país. La revista *Business Week* del 2 de junio de 1975 reporta que: “Este efecto inflacionario (la devaluación del dólar) no fue más subestimado que en Washington en 1973. Ya que las importaciones constituyen solamente 5 % del producto nacional bruto, las autoridades económicas de Washington sostuvieron que el efecto inflacionario de una devaluación de 10 % sería solamente 0.5 %”. Para estudios del efecto de una devaluación sobre la inflación, véase Laffer (1974), Goldstein (1974), Barker (1968). Sobre los efectos de la devaluación en el comercio internacional véase Branson (1972), Bhagwati y Onitsuka (1974), Depler (1974), Marwah (1968).

3. Barker, T., "Devaluation and the Rise in U. K. Prices", *Bulletin of the Oxford University*, Institute of Economics and Statistics, mayo, 1968, 30, pp. 129-141.
4. Barro, R. y H. Grossman, "A General Disequilibrium Model of Income and Employment", *American Economic Review*, 71, marzo, 1971, pp. 82-93.
5. Bhatia, R. "Unemployment and the Rate of Change in Money Earning in the United States 1900-1968", *Economica*, 28, agosto, 1961, pp. 286-296.
6. Bhagwati, A. y Y. Onitsuka, "Export-Import Response to Devaluation: Experience of the Nonindustrial Countries in the 1960's", *International Monetary Fund Staff Papers*, 21, julio, 1974, pp. 414-462.
7. Blair, R. (ed.), *The Roots of Inflation*, Nueva York, 1975.
8. Bodkin, R., E. Pond, G. Reuber y T. Robinson, *Price Stability and High Employment: The Optimes for Canadian Economic Policy*, Ottawa, 1967.
9. Bowen, W. y R. Berry, "Unemployment Conditions and Movements of the Money Wage Level", *Review of Economics and Statistics*, 63, mayo, 1963, pp. 163-172.
10. Branson, W., "The Trade Effects of the 1971 Currency Realignments", *Brookings Papers on Economy Activity*, 1, núm. 1, 1972, pp. 15-70.
11. Brechling, F. "The Trade-off Between Inflation and Unemployment", *Journal of Political Economy*, 76, julio/agosto, 1968, pp. 712-737.
12. Cáceres, L. R., "The Anti-Consumption Function", inédito, 1975.
13. Cower, R., "The Keynesian Counter-Revolution: A Theoretical Appraisal", F. Hahn y F. Brechling (eds.), *The Theory of Interest Rates*, Londres, 1965.
14. Deppler, M. "Some Evidence on the Effects of Exchange Rate Changes on Trade", *International Monetary Fund Staff Papers*, 21, noviembre, 1974, pp. 605-636.
15. Edegren, G., K. Faxen y C. Odhner, "Wages, Growth and Distribution of Income", *Swedish Journal of Economics*, 71, septiembre, 1963, pp. 133-160.
16. Evans, M., *Macroeconomic Activity*, Nueva York, 1969.
17. Fitoussi, "De l'inflation d'équilibre a la Stagflation", *Économie Appliquée* 27, núm. 1, 1974, pp. 27-44.
18. Flory, L., "Stability of the Phillips Curve and The Accelerationist Hypothesis: Recent Macroeconomic Evidence", *Quarterly Review of Economics and Business*, 14, otoño, 1974, pp. 35-46.
19. Fried, J., "Inflation-Unemployment Trade-off Under Fixed and Floating Exchange Rates", *Canadian Journal of Economics*, 6, febrero, 1976, pp. 43-52.
20. Friedman, I., *Inflation: A World-Wide Disaster*, Nueva York, 1975.
21. Friedman, M., "The Role of Monetary Policy", *American Economic Review*, 63, marzo, 1968, pp. 1-17.
22. Goldstein, M., "The Effects of Exchange Rate Changes on Wages and Prices in the United Kingdom: An Empirical Study", *International Monetary Fund Staff Papers*, 21, noviembre, 1974, pp. 694-739.
23. —, "The Trade-Off Between Inflation and Unemployment: A Survey of the Econometric Evidence of Selected Countries", *International Monetary Fund Staff Papers*, 19, noviembre, 1972, pp. 647-728.
24. Gordon, R., "The Recent Acceleration of Inflation and its Lessons for

- the Future", *Brookings Papers on Economic Activity*, 1, núm. 2, 1970, pp. 8-47.
25. Gordon, D., "A Neo-classical Theory of Keynesian Unemployment", *Economy Inquiry*, 7, diciembre, 1974, pp. 431-459.
  26. Grossman, H., "Inflation: Union Aggressiveness or Inflationary Expectations", *The Banker's Magazine*, junio, 1971, pp. 284-285.
  27. —, "Was Keynes a Keynesian? A Review Article", *Journal Economic Literature*, 10, junio, 1972, pp. 26-30.
  28. —, "The Cyclical Pattern of Unemployment and Wage Inflation", *Economica*, 41, noviembre, 1974, pp. 403-413.
  29. Jackman, R., "Keynes and Leijonhufvud", *Oxford Economics Papers*, 26, julio, 1974, pp. 259-272.
  30. Johnson, H., "Secular Inflation and the International Monetary System", *Journal of Money, Credit and Banking*, 4, julio, 1973, pp. 504-523.
  31. Johnson, J. y A. Noboy (eds.), *The Current Inflation*, Bristol, 1971.
  32. Johnson, J., "A Model of Wage Determination Under Bilateral Monopoly", D. Laidler y D. Purdy (eds.), *Inflation and Labour Markets*, Manchester, 1974, pp. 61-78.
  33. Korliras, P., "A Disequilibrium Macroeconomic Model", *Quarterly Journal of Economics*, 89, febrero, 1975, pp. 56-80.
  34. Klein, L. y Y. Shinkai, "An Econometric Model of Japan", *International Economic Review*, 4, enero, 1963, pp. 1-28.
  35. Knowles, K. y C. Winsten, "Can the Level of Unemployment Explain Changes in Wages?", *Bulletin of the Oxford University Institute of Statistics*, 21, mayo, 1959, pp. 113-120.
  36. Kuh, E., "Unemployment, Production Functions, and Effective Demand", *Journal of Political Economy*, 74, junio, 1966, pp. 238-249.
  37. Laffer, A., "The Bitter Fruits of Devaluation", *Wall Street Journal*, enero 1º 1974.
  38. —, "The Phenomenon of World-Wide Inflation: A Study of International Market Integration", D. Meiselman y A. Laffer (eds.), *The Phenomenon of World Wide Inflation*, Washington, D. C., 1975.
  39. Lerner, A., "Inflationary Depression and The Regulations of Administered Prices", M. G. Mueller (ed.), *Readings in Macroeconomics*, Nueva York, 1971.
  40. Leijonhufvud, A., "Comment: Is There a Meaningful Trade-Off Between Inflation and Unemployment", *Journal of Political Economy*, 76, julio/agosto, pp. 738-743.
  41. —, "Costs and Consequences of Inflation", *UCLA Discussion Paper No. 58*, mayo, 1975.
  42. —, *On Keynesian Economics and the Economics of Keynes*, Nueva York, 1968.
  43. Marwah, K. "An Econometric Model of Colombia: A Prototype Devaluation View", *Econometrica*, 37, abril, 1969, pp. 228-251.
  44. Meiselman, D., "Comment", *Journal of Political Economy*, 76, julio/agosto, 1968, pp. 743-750.

45. Miller, R. y R. Williams, *Unemployment and Inflation*, Nueva York, 1974.
46. Morris, J., "Stagflation", *Monthly Review*, 26, diciembre, 1974, pp. 1-10.
47. Mundell, R., *Monetary Theory: Inflation, Interest and Growth in the World Economy*, Pacific Palisades, 1971.
48. Patinkin, D., *Money, Interest and Prices*, Nueva York, 1965.
49. Perry, G., "The Determinants of Wage Rate Changes and the Inflation-Unemployment Trade-off for The United States", *Review of Economic Studies*, 31, octubre, 1964, pp. 287-303.
50. —, *Unemployment, Money Wage Rates and Inflation*, Cambridge, 1966.
51. —, "Changing Labor Markets and Inflation", *Brookings Papers on Economic Activity*, núm. 3, 1970, pp. 411-448.
52. Phelps, E., "Phillips Curves, Expectations of Inflation and Optimal Unemployment Over Time", *Economica*, 34, agosto, 1967, pp. 254-281.
53. Phillips, A., "The Relations Between Unemployment and the Rate of Change of Money Wage Rates in the United Kingdom, 1861-1957", *Economica*, 25, noviembre, 1958, pp. 283-299.
54. —, "Employment, Inflation and Growth", *Economica*, 29, febrero, 1968, pp. 1-16.
55. Pitchford, J., *A Study of Cost and Demand Inflation*, Amsterdam, 1963.
56. —, "An Analysis of Price Movements in Australia 1947-1968", *Australian Economic Papers*, 7, 1968, pp. 111-135.
57. Rees, A. y M. Hamilton, "The Wage-Price Productivity Perplex", *Journal of Political Economy*, 75, febrero, 1967, pp. 63-70.
58. Reuber, G., "The Objectives of Canadian Monetary Policy, 1949-1961: Empirical 'Trade-off' and The Reaction Function of the Authorities", *Journal of Political Economy*, 72, abril, 1964, pp. 109-132.
59. Roseman, M., "The Elementary Analyses of the Keynesian Model of Stagflation", Trabajo presentado en la convención anual de la Western Economic Association, junio, 1975.
60. Rothschild, K., "The Phillips Curve and All That", *Scottish Journal of Political Economy*, 18 noviembre, 1971, pp. 245-280.
61. Scarfe, B., "A Model of the Inflation Cycle in a Small Open Economy", *Oxford Economic Papers*, 25, julio, 1973, pp. 192-203.
62. Shackle, G., *Keynesian Kaleidies*, Edimburgo, 1974.
63. —, "Keynes and Today's Establishment in Economic Theory: A View", *Journal of Economic Literature*, 11, de junio, 1973, pp. 516-519.
64. Shaw, G., *An Introduction to the Theory of Macroeconomic Policy*, Nueva York, 1973.
65. Shinkai, Y., "A Model of Imported Inflation", *Journal of Political Economy*, 81, julio-agosto, 1973, pp. 962-971.
66. Solow, R., "Recent Controversy on the Theory of Inflation: An Eclectic View", S. Rousseas (Ed.), *Proceedings of a Symposium on Inflation*, Willton, 1969.
67. Sweezy, P., "Baran and the Danger of Inflation", *Monthly Review*, 26, diciembre, 1974, pp. 11-14.
68. Tintner, G., y T. Sengupta, *Stochastic Economics*, Nueva York, 1972.

69. Tintner, G. y J. Licari, "The Stochastic View of Economics", *American Economist*, 14, primavera, 1970, pp. 4-11.
70. Tucker, D., "Credit Rationing, Interest Rate Lags, and Monetary Policy Speed", *Quarterly Journal of Economics*, 82, febrero, 1968, pp. 54-84.
71. Truu, M., "On the Micro-Economics of Stagflation", *South African Journal of Economics*, septiembre, 1971, pp. 261-265.
72. Turnovsky, S., "The Expectation Hypothesis and the Aggregate Wage Equation: Some Empirical Evidence for Canada", *Economica*, 39, febrero 1972, pp. 1-17.
73. —, y M. Wachter, "A Test of the Expectations Hypothesis Using Directly Observed Wage and Price Expectations", *Review of Economics and Statistics*, 54, febrero, 1972, pp. 47-60.
74. —, y A. Kaspura, "An Analysis of Imported Inflation in a Short Run Macroeconomic Model", *Canadian Journal of Economics*, 7, septiembre, 1974, pp. 355-380.
75. Vanderkamp, J., "Wage and Price Level Determination: An Empirical Model for Canada", *Economica*, 33, mayo, 1966, pp. 194-218.
76. Veblen, T., "The Limitations of Marginal Utility", *Journal of Political Economy*, 17 octubre, 1909, pp. 620-636.
77. Watanabe, T., "Price Changes and the Rate of Change of Money Earnings in Japan, 1955-1962", *Quarterly Journal of Economics*, 80, febrero, 1966, pp. 31-47.
78. Whitehead, D., "Stagflation in Australia", *The Australian Economic Review*, 27, tercer trimestre, 1974, pp. 59-64.
79. Yeager, L., "The Keynesian Diversion", *Western Economic Journal*, 11, junio, 1973, pp. 150-163.